BÀI TẬP NHẬP XUẤT

Bài 1: Cấp số cộng

Trong toán học, một cấp số cộng là một dãy số thõa mãn điều kiện: hai phần tử liên tiếp nhau sai khác nhau một hằng số. Hằng số này gọi là **công sai** của cấp số cộng.

Chẳng hạn: 1, 2, 3, …, n

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên dương n, tính tổng các số từ 1 đến n.

Ví dụ:

Input	**Output**
4	10

Bài 2: Hình chữ nhật

Hình chữ nhật là loại hình cơ bản trong hình học. Với chu vi không đổi thì hình chữ
nhật có diện tích lớn nhất khi nó là hình vuông.

Yêu cầu: Nhập một số thực p là chu vi hình chữ nhật. Hãy tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể đạt được với chu vi đã cho (kết quả lấy một chữ số thập phân).

Ví dụ:

Input	**Output**
12	9.0

Giải thích: Với chu vi p = 12, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình vuông có cạnh là 3, nên diện tích là 9.0

Ràng buộc:

- p là số thực
- $0 < p \leq 1000$

Bài 3: Hình tam giác

Hình tam giác (tam giác) là một loại hình cơ bản trong hình học. Diện tích S của tam giác được tính theo công thức Heron:

$$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Trong đó: a, b, c là độ dài 3 cạnh, p là nữa chu vi của tam giác.

Yêu cầu: Nhập vào 3 số thực dương a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác (kết quả lấy một chữ số thập phân).

Ví dụ:

Input	**Output**
3.5 4.5 5.5	13.5 7.9

Ràng buộc:

- a, b, c là các số thực
- $0 < a, b, c \leq 1000$

Bài 4: Đèn thấp sáng

Nhà Nam sử dụng bóng đèn để thắp sáng là loại bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện, mỗi bóng đèn đều có ghi công suất (W). Điện năng tiêu thụ (kWh) = Công suất bóng đèn (kW) x Số giờ sử dụng (h): A = P x T; 1 kW = 1000W. Em hãy viết chương trình giúp Nam tính tiền điện của một bóng đèn trong một tháng, biết rằng giá điện bình quân là 1500 đồng/kWh.

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên dương P là công suất bóng đèn (W), số nguyên dương T là thời gian (h) thắp sáng của bóng đèn trong một tháng. Tính và in số tiền điện (đồng) của bóng đèn đó (kết quả lấy một chữ số thập phân).

Ví dụ:

Input	**Output**
20 100	3000.0
45 73	4927.5

Ràng buộc:

- $0 < P \leq 1000$
- $0 < T \leq 1000$

Bài 5: Tính tiền khách sạn

Một người ở khách sạn **n** ngày, khách sạn có hai mệnh giá: Giá tuần là 5 trăm ngàn đồng, giá ngày lẻ là 1 trăm ngàn đồng.

Yêu cầu: Nhập vào số ngày ở khách sạn **n**. Tính và in số tiền người đó phải thanh toán.

Ví dụ:

Input	**Output**
10	8

Ràng buộc:

- $0 < n \leq 10^5$

BÀI TẬP RẼ NHÁNH

Bài 1: Tính tiền nước

Công ty cung cấp nước sinh hoạt ở vùng ngập mặn khuyến khích các hộ dân tiết kiệm nước bằng cách đưa ra hai mức giá. Nếu hộ nào trong một tháng sử dụng không quá 10 m^3nước thì đơn giá mỗi m^3 là 4000 đồng. Nếu sử dụng vượt quá 10 m^3 thì mỗi m^3 vượt có giá 7000 đồng.

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên dương **n** ($0 \leq n \leq 100$) là số m^3 nước sử dụng trong tháng của một hộ gia đình. Hãy tính và in số tiền nước phải trả của hộ gia đình trong tháng đó.

Ví dụ:

Input	**Output**
5	20000
13	61000

Bài 2: Kangaroos

Một trò chơi trên máy tính giúp các em nhỏ rèn luyện tính toán đơn giản. Trò chơi như sau: có 3 con Kangaroos đứng trên một đường thẳng được đánh dấu bởi dãy số nguyên dương theo thứ tự tăng. Mỗi lượt đi một trong hai con ở hai bên sẽ nhảy vào khoảng trống ở giữa hai con còn lại và chiếm lấy một vị trí tương ứng với một số nguyên đã được đánh dấu. Trò chơi kết thúc khi không còn khoảng trống giữa hai con bất kỳ.

Yêu cầu: Nhập vào ba số nguyên **a, b, c** ($0 < a < b < c \leq 10^3$) là vị trí ban đầu của 3 con Kangaroos (). Tính và in số lượt đi nhiều nhất có thể của trò chơi.

Ví dụ:

Input	**Output**	**Giải thích**
3 5 9	3	Con Kangaroos ở vị trí 3 nhảy vào vị trí 6. Con Kangaroos ở vị trí 5 nhảy vào vị trí 7. Con Kangaroos ở vị trí 6 nhảy vào vị trí 8. Vậy: 3 lần đi trò chơi kết thúc.

Bài 3: Chỉ số BMI

Chỉ số khối cơ thể BMI (***B**ody **M**ass **I**ndex*) được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Gọi W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng mét), chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức: $BMI = \frac{W}{(H)^2}$

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (**WHO**):

- Nếu BMI < 20 : Người gầy.
- Nếu $20 \leq BMI \leq 30$: Người lí tưởng.
- Nếu BMI > 30 : Người béo.

Yêu cầu: Nhập vào số nguyên dương W (kg) là khối lượng cơ thể, số thực H (m) là chiều cao của một người. Tính và in chỉ số BMI và Kết luận theo WHO (kết quả lấy một chữ số thập phân).

Ví dụ:

Input	**Output**
60 1.63	22.6 Nguoi li tuong
40 1.5	17.8 Nguoi gay

Bài 4: Số chính phương

Số chính phương hay còn gọi là **số hình vuông** là <u>số tự nhiên</u> có <u>căn</u> bậc 2 là một số tự nhiên, hay số chính phương là <u>bình phương</u> (<u>lũy thừa</u> bậc 2) của một số tự nhiên khác.

Yêu cầu: Nhập vào một số nguyên dương n. Nếu n là số chính phương thì in Yes, ngược lại in No.

Ví dụ:

Input	**Output**
9	Yes
12	No

Bài 5: Giải phương trình bậc 2

Trong <u>đại số sơ cấp</u>, **phương trình bậc hai** là phương trình có dạng: $ax^2 + bx + c = 0$ với x là biến, a, b, c là các hệ số đã biết.

Yêu cầu: Nhập vào ba số nguyên a, b, c. Tính và in lên màn hình nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

Input	**Output**
1 2 3	PTVN
1 2 -3	1 -3
1 2 1	-1 -1